

EULJI · WEAK-POINT DRILL + MOCK SETS

을지대 논술 수학 약점 집중공략 + 실전 3세트

유형별 18문항 + 실전 21문항 = 총 39문항

유형별 18문항	A 접선 5 · B 정적분 4 · C 극한 3 · D 삼각 3 · E 지수로그 3
실전 3세트	각 문항 8~14번 (7문항) · 2소문항 5+5 · 권장 35분
난이도 기준	2026학년도 논술고사 기출 3세트(2027 가이드북 수록) · 2027 모의논술
검증	전 39문항 답안 sympy 대조 완료

작성일 2026. 09. 22.

진단과 출제 블루프린트

0-1. 오답 6문항 → 취약 유형

오답	유형	기출 대응	실패 지점
1회 10번 3회 10번	A 접선 (2회 오답)	1·2·3교시 10번	재교점 중근 처리 / "접한다 $\Leftrightarrow$ 판별식 = 0"
3회 11번	B 정적분	2교시 11번	$xf(x)$ 곱의 미분, 대입할 x 선택
1회 8번	C 극한	3교시 8번	∞ 극한으로 차수 확정 + 분자 $\rightarrow 0$
2회 13번	D 삼각	2교시 13번	t 하나가 x 를 몇 개 만드는지 대응
2회 14번	E 지수로그	2교시 14번	내분점 공식의 비 순서

0-2. 블루프린트 변경 — 2026학년도부터 바뀜

새로 주신 2027학년도 논술 가이드북에 수록된 2026학년도 기출 3세트를 분석한 결과, 2025학년도와 구조가 다릅니다. 앞서 드린 자료는 2025 기준이었으므로 실전 3세트는 아래 새 기준으로 제작했습니다.

항목	2025학년도	2026학년도 · 2027 모의 (현행)
소문항	8~12번 3개 (3+3+4) / 13~14번 2개 (5+5)	전 문항 2개 (5+5)
8번	수학Ⅱ 극한·연속	수학Ⅰ 지수·로그
9번	수학Ⅰ 수열	수학Ⅰ 삼각함수
10번	수학Ⅱ 미분(접선)	수학Ⅰ 수열
11번	수학Ⅱ 적분	수학Ⅱ 극한·연속 / 미분(극값)
12번	수학Ⅰ 수열	수학Ⅱ 극한·연속
13번	수학Ⅰ 삼각함수	수학Ⅱ 미분 / 적분
14번	수학Ⅰ 지수·로그	수학Ⅱ 적분
난이도	수능 4점 초~후반	수능 4점 중~후반 (상향)

수열(9·12번) 제외 유지 — 요청대로 점화식으로 $a_n \cdot S_n$ 을 직접 구하는 소문항은 넣지 않았습니다. 2026 기출의 수열도 전부 **조건 해석형**(등차중항, $\{a_n + a_{n+2}\}$ 가 등차, $a_2a_4 = 100$)입니다. 다만 실전 세트에는 10번 자리에 수열이 **블루프린트상 반드시 들어가므로** 조건 해석형으로만 배치했습니다.

유형 A — 미분 · 접선 (10번)

진단

1회 10번, 3회 10번을 모두 놓쳤습니다. 이 유형은 세 단계가 사슬로 연결되어 있어 한 곳이 끊기면 뒤가 전부 무너집니다. 기출 3세트 모두 10번이 접선이었고, 2027 모의에서도 접선이 적분 문항과 결합되어 나왔습니다.

해법 루틴 — 접선 3단

1. 접선 구하기 — 점점의 x 좌표를 t 로 두고 $y = f'(t)(x - t) + f(t)$. 곡선 밖의 점을 지나면 그 점을 대입해 t 의 방정식을 만든다.
2. 두 번째 점 찾기 — 세 갈래뿐이다. ㉠ 곡선과 다시 만나는 점 → 점점이 **중근**이므로 $(x - t)^2(x - \beta) = 0$ 꼴로 인수분해 ㉢ 다른 곡선에 접함 → 연립 후 **판별식 = 0** ㉡ 축과의 교점 → $x = 0$ 또는 $y = 0$ 대입
3. 도형량 계산 — 원점을 낀 삼각형은 $S = \frac{1}{2} |x_1y_2 - x_2y_1|$, 사각형은 신발끈, 거리는 $\sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}$.

10번 유형 · 3+3+4 · 기출 3교시 10번 동형

A-1. 곡선 $y = x^3 - 3x + 2$ 위의 점 A(2, 4)에서의 접선을 l 이라 하고, 직선 l 이 이 곡선과 다시 만나는 점을 B라 하자. 삼각형 OAB의 넓이를 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오. (단, O는 원점이다.)

- (1) 직선 l 의 방정식을 구하시오.
- (2) 점 B의 좌표를 구하시오.
- (3) 삼각형 OAB의 넓이를 구하시오.

풀이

10번 유형 · 3+3+4 · 기출 1교시 10번 동형

A-2. 곡선 $y = x^3 - 3x^2 + 4$ 위의 점 A(1, 2) 에서의 접선이 곡선 $y = -x^2 + x + 1$ 과 점 B 에서 접할 때, 선분 AB 의 길이를 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

- (1) 점 A 에서의 접선의 방정식을 구하시오.
- (2) 점 B 의 좌표를 구하시오.
- (3) 선분 AB 의 길이를 구하시오.

풀이

10번 유형 · 3+3+4 · 기출 3교시 10번 동형(사각형)

A-3. 곡선 $y = x^3 - 4x^2 + 4x + 4$ 위의 점 A(2, 4) 에서의 접선이 이 곡선과 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 B 라 하자. 이 곡선 위의 점 B 에서의 접선과 x 축이 만나는 점을 C 라 할 때, 사각형 OABC 의 넓이를 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오. (단, O 는 원점이다.)

- (1) 점 B 의 좌표를 구하시오.
- (2) 점 C 의 좌표를 구하시오.
- (3) 사각형 OABC 의 넓이를 구하시오.

풀이

A-4. 함수 $f(x) = x^3 - 2x^2$ 에 대하여 점 $(0, 4)$ 에서 곡선 $y = f(x)$ 에 그은 접선을 $y = g(x)$ 라 하자. 곡선 $y = f(x)$ 와 직선 $y = g(x)$ 로 둘러싸인 부분의 넓이를 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

- (1) 접점의 x 좌표를 구하시오.
- (2) 직선 $y = g(x)$ 의 방정식과 곡선 $y = f(x)$ 와의 두 교점의 x 좌표를 모두 구하시오.
- (3) 둘러싸인 부분의 넓이를 구하시오.

풀이

A-5. 점 $P(2, 0)$ 에서 곡선 $y = x^3$ 에 서로 다른 두 개의 접선을 그을 수 있다. 두 접점을 각각 A, B (A의 x 좌표가 B의 x 좌표보다 작다)라 할 때, 삼각형 PAB의 넓이를 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

- (1) 접점의 x 좌표를 t 라 할 때, t 가 만족시키는 방정식을 세우고 그 해를 모두 구하시오.
- (2) 두 점 A, B의 좌표를 구하시오.
- (3) 삼각형 PAB의 넓이를 구하시오.

풀이

유형 B — 적분 · 정적분으로 정의된 함수 (11번)

진단

3회 11번을 놓쳤습니다. 이 유형은 기출 1·2·3교시와 2027 모의까지 네 세트 모두 11번에 배치된, 가장 확실하게 예고된 10점입니다. 실패 지점은 우변에 $xf(x)$ 가 있을 때의 곱의 미분과, 어떤 x 를 대입할지의 선택이었습니다.

해법 루틴 — 두 수만 쓴다

1. 적분구간이 0이 되는 x 를 대입 — $\int_c^x$ 가 있으면 $x = c$. 적분항이 사라지면서 $f(c)$ 또는 상수가 바로 나온다.
2. 양변을 x 로 미분 — $\frac{d}{dx} \int_c^x f(t) dt = f(x)$. 이때 $x \int_c^x f$ 나 $xf(x)$ 는 반드시 곱의 미분으로 처리한다.
3. x 가 적분 안에 있으면 먼저 밖으로 — $\int_c^x (x-t)f(t) dt = x \int_c^x f(t) dt - \int_c^x tf(t) dt$. x 는 적분변수 t 에 대해 상수다.
4. $f'(x) \cdot (\text{일차식}) = (\text{이차식})$ 꼴이 나오면 인수분해로 나눈다. 기출 2교시가 $f'(x)(2-x) = 3(x-2)(x-3)$ 이었다.

11번 유형 · 3+3+4 · 기출 2교시 11번 동형

B-1. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음을 만족시킬 때, $f(4)$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

$$3f(x) - xf(x) = x^3 - 9x^2 + 27x - \int_2^x f(t) dt$$

- (1) $f'(x)$ 를 구하시오.
- (2) 함수 $f(x)$ 를 구하시오.
- (3) $f(4)$ 의 값을 구하시오.

풀이

11번 유형 · 3+3+4 · 기출 3교시 11번 동형

B-2. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음을 만족시킬 때, $f(a)$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오. (단, a 는 상수이다.)

$$\int_1^x x f(t) dt - \int_1^x t f(t) dt = x^3 + (a+1)x^2 - 9x + 5$$

- (1) a 의 값을 구하시오.
- (2) 함수 $f(x)$ 를 구하시오.
- (3) $f(a)$ 의 값을 구하시오.

풀이

11번 유형 · 3+3+4 · 기출 1교시 11번 동형

B-3. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음을 만족시킬 때, $f(a)$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오. (단, a 는 0 이 아닌 상수이다.)

$$\int_0^x x f(t) dt = x^3 - 6x + \int_a^x f(t) dt + \int_0^x t f(t) dt$$

- (1) $f(0)$ 의 값을 구하시오.
- (2) $\int_0^a f(x) dx = 0$ 인 a 의 값을 구하시오.
- (3) $f(a)$ 의 값을 구하시오.

풀이

B-4. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음을 만족시키고 $f(1) = 4$ 일 때, $\int_0^2 f(x) dx$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

$$\int_0^x f(t) dt = xf(x) - 2x^3 + x^2$$

(1) $f'(x)$ 를 구하시오.

(2) 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

(3) $\int_0^2 f(x) dx$ 의 값을 구하시오.

풀이

유형 C — 극한 · 조건에서 다항함수 결정 (8번)

진단

1회 8번을 놓쳤습니다. 2·3회 8번은 맞혔으므로 극한 계산 자체는 됩니다. 실패한 것은 ∞ 극한으로 차수와 최고차항 계수를 확인한 뒤 "분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자도 $\rightarrow 0$ " 을 조건으로 세우는 부분입니다. 기출 3교시 8번이 정확히 이 구조입니다.

해법 루틴 — 극한 두 개면 정보 두 개

1. $x \rightarrow \infty$ 극한 — 값이 0 이 아닌 상수면 **분자와 분모의 차수가 같다**. 극한값 = 최고차항 계수의 비.
2. $x \rightarrow c$ 극한이 존재하고 분모 $\rightarrow 0$ — 분자도 $\rightarrow 0$, 즉 $f(c) = 0$. 이 한 문장이 배점이다.
3. 분자에서 $(x - c)$ 를 뽑아 약분한 뒤 $x = c$ 를 대입해 남은 미지수를 결정한다. 분모가 $(x - c)$ 단독이면 극한값은 미분계수 $f'(c)$ 이기도 하다.
4. 무리식이면 유리화. $x \rightarrow \infty$ 에서는 $x = \sqrt{x^2}$ ($x > 0$) 을 쓴다.

8번 유형 · 3+3+4 · 기출 3교시 8번 동형

C-1. 다항함수 $f(x)$ 가 $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 - 4} = 2$, $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x^2 - 4} = 3$ 을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

- (1) $f(x)$ 의 차수와 최고차항의 계수를 구하시오.
- (2) $f(2)$ 의 값을 구하고, $f(x)$ 를 구하시오.
- (3) $f(1)$ 의 값을 구하시오.

풀이

C-2. 함수 $f(x) = \frac{\sqrt{x^2 + 6x + 25} - 5}{x}$ ($x \neq 0$) 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = a$, $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = b$ 일 때, $3a + 2b$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

- (1) a 의 값을 구하시오.
- (2) b 의 값을 구하시오.
- (3) $3a + 2b$ 의 값을 구하시오.

풀이

C-3. 함수 $f(x)$ 가 $x = -2$ 에서 연속일 때, $f(a - b)$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^3 + a}{x + 2} & (x \neq -2) \\ b & (x = -2) \end{cases}$$

- (1) a 의 값을 구하시오.
- (2) b 의 값을 구하시오.
- (3) $f(a - b)$ 의 값을 구하시오.

풀이

유형 D — 삼각함수 · 치환 후 최대·최소 / 실근 (13번)

진단

2회 13번을 놓쳤습니다. 치환과 이차함수 처리는 되지만, t 값 하나가 x 를 몇 개 만드는지 대응을 정리하지 않고 넘어간 것이 원인입니다. 기출 13번은 3세트 모두 (1)번이 치환을 직접 지시하므로, (1)은 사실상 공짜 5점입니다.

해법 루틴 — 치환 후 정의역이 전부다

1. $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ 또는 $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ 로 한 종류로 통일한다.
2. $\sin x = t$ 또는 $\cos x = t$ 로 치환하고 반드시 $-1 \leq t \leq 1$ 을 명시한다. 이것을 빼면 (1)의 5점 중 절반이 날아간다.
3. 최대·최소형 — 이차함수를 표준형으로 고쳐 꼭짓점이 $[-1, 1]$ 안인지 밖인지 따진다. 밖이면 양 끝점만 비교.
4. 실근 범위형 — $g(t) = k$ 가 $[-1, 1]$ 에서 해를 가질 조건이므로 k 의 범위는 g 의 치역이다.
5. 실근 개수형 — $0 \leq x < 2\pi$ 에서 $\sin x = t$ 의 해 개수는 $t = \pm 1$ 이면 1개, $-1 < t < 1$ 이면 2개. 이 표를 먼저 쓰고 시작한다. ($\cos x = t$ 는 $t = 1$ 일 때 1개, $t = -1$ 일 때 1개, 그 사이는 2개)

13번 유형 · 5+5 · 기출 2교시 13번 동형

D-1. $0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수 $f(x) = 2\sin^2 x + 4\cos x - 1$ 에 대하여 방정식 $f(x) = k$ 가 실근을 갖도록 하는 k 의 값의 범위를 $\alpha \leq k \leq \beta$ 라 할 때, $\beta - \alpha$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

(1) $\cos x = t$ 라 할 때, $f(x)$ 를 t 에 관한 식으로 나타내고 t 의 값의 범위를 쓰시오.

(2) $\beta - \alpha$ 의 값을 구하시오.

풀이

13번 유형 · 5+5 · 기출 1교시 13번 동형

D-2. $0 \leq x < 2\pi$ 에서 함수 $f(x) = \cos^2 x - \sin x + 2$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

(1) $\sin x = t$ 라 할 때, $f(x)$ 를 t 에 관한 식으로 나타내고 t 의 값의 범위를 쓰시오.

(2) $M + m$ 의 값을 구하시오.

풀이

13번 유형 · 5+5 · 실근 개수형(취약 지점 직격)

D-3. $0 \leq x < 2\pi$ 에서 x 에 대한 방정식 $2 \cos^2 x + \sin x - 1 = k$ 가 서로 다른 세 개의 실근을 갖도록 하는 실수 k 의 값을 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

(1) $\sin x = t$ 라 할 때 좌변을 t 에 관한 식 $g(t)$ 로 나타내고, t 의 값 하나에 대응하는 x 의 개수를 t 의 범위에 따라 정리하시오.

(2) k 의 값을 구하시오.

풀이

유형 E — 지수·로그·좌표평면 도형 (14번)

진단

2회 14번을 놓쳤습니다. 기출 2교시 14번과 동형인 문항이었으므로, 로그 계산이 아니라 **내분점 공식의 비 순서**에서 막힌 것입니다. 기출 14번은 3세트 모두 **그래프 + 좌표평면 도형** 결합이고, 로그 자체는 $\log_2 4 = 2$ 수준으로만 쓰입니다.

해법 루틴 — 로그는 거들 뿐, 좌표가 본체

1. **내분점** — $\overline{AC} : \overline{CB} = m : n$ 이면 $C = \left(\frac{m x_B + n x_A}{m + n}, \frac{m y_B + n y_A}{m + n} \right)$. **앞의 비 m 이 댄쪽 점 B 에 곱해진다**는 것만 기억하면 된다.
2. **평행이동된 두 로그함수** — $g(x) = \log_a(x - p) + q$ 는 f 를 (p, q) 만큼 옮긴 것이다. f 위의 점 (α, β) 에 대응하는 g 위의 점은 $(\alpha + p, \beta + q)$ 이므로, 두 점을 잇는 직선의 기울기는 항상 $\frac{q}{p}$ 로 고정이다.
3. **지수함수의 평행이동** — 밑을 통일한 뒤 $a^{x-p} + q$ 꼴로 정리하면 p, q 가 바로 읽힌다. 예: $\frac{1}{16} \cdot 2^{2x} = 4^x / 16 = 4^{x-2}$.
4. **축과의 교점** — x 축은 $y = 0$, y 축은 $x = 0$ 을 대입. 원점을 낀 삼각형 넓이는 $\frac{1}{2} |x_A| |y_B|$ 로 끝난다.

14번 유형 · 5+5 · 기출 2교시 14번 동형(취약 지점 직격)

E-1. 두 점 $A(0, a)$ ($a > 0$), $B(12, 0)$ 에 대하여 선분 AB 가 함수 $y = \log_2(x + 1)$ 의 그래프와 만나는 점을 C 라 하자. $\overline{AC} : \overline{CB} = 1 : 3$ 일 때, 점 C 의 좌표를 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오. (단, a 는 상수이다.)

- (1) 점 C 의 y 좌표를 ka 라 할 때, 상수 k 의 값을 구하시오.
- (2) 점 C 의 좌표를 구하시오.

풀이

14번 유형 · 5+5 · 기출 3교시 14번 동형

E-2. 기울기가 $-\frac{1}{3}$ 인 직선이 두 함수 $f(x) = \log_3 x$, $g(x) = \log_3(x - 6) - 2$ 의 그래프와 만나는 점을 각각 A, B 라 하자. 선분 AB 의 중점의 좌표가 $(12, a)$ 일 때, 두 점 A, B 를 지나는 직선의 방정식을 구하는 과정을 아래 단계에 따라 서술하시오.

- (1) 두 점 A 와 B 의 좌표를 각각 구하시오.
- (2) 두 점 A 와 B 를 지나는 직선의 방정식을 구하시오.

풀이

14번 유형 · 5+5 · 기출 1교시 14번 동형

E-3. 함수 $f(x) = 4^x$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 p 만큼, y 축의 방향으로 q 만큼 평행이동하였더니 함수 $g(x) = \frac{1}{16} \times 2^{2x} - 1$ 의 그래프가 되었다. 함수 $g(x)$ 의 그래프가 x 축과 만나는 점을 A, y 축과 만나는 점을 B 라 할 때, 원점 O 에 대하여 삼각형 OAB 의 넓이를 계산하는 과정을 아래의 단계에 따라 서술하시오.

- (1) 상수 p, q 의 값을 구하시오.
- (2) 삼각형 OAB 의 넓이를 구하시오.

풀이

실전 세트 — 현행 블루프린트

2026학년도 기출 3세트와 2027 모의논술의 구조를 그대로 재현했습니다 — 문항 8~14번, 전 문항 소문항 2개(각 5점), 회차당 70점, 권장 35분.

실전 제1세트 — 수학 영역

문항 8~14 · 각 문항 10점(5+5)

배점 70점권장 시간 35분범위 수학 I · 수학 II

수학 I · 지수·로그함수

8. 두 상수 a, b ($a > 1, b > 1$)에 대하여 $f(x) = \log_3(ax + b)$ 의 그래프가 x 축, y 축과 만나는 점을 각각 A, B라고 하고, 점 A에서 곡선 $y = f(x)$ 의 점근선에 내린 수선의 발을 H라 하자. 점 A가 선분 OH를 2 : 1로 내분하고 $\overline{OA} = \overline{OB}$ 일 때, b^a 의 값을 계산하는 과정을 아래 단계에 따라 서술하시오. (단, O는 원점이다.)

(1) b 의 값을 구하시오.

(2) b^a 의 값을 구하시오.

풀이

수학 I · 삼각함수

9. 방정식 $2x^2 - 5x + 2 = 0$ 의 한 근이 $\frac{1 + \sin \theta}{\cos \theta}$ 일 때, $\tan \theta$ 의 값을 계산하는 과정을 아래 단계에 따라 서술하시오. (단, $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$)

(1) $\cos \theta$ 의 값을 구하시오.

(2) $\tan \theta$ 의 값을 구하시오.

풀이

수학 I · 수열

10. 등차수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 수열 $\{a_n + a_{n+3}\}$ 은 첫째항이 -6 , 공차가 8 인 등차수열이다. 수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 할 때, S_n 이 최소가 되는 n 의 값과 그때의 S_n 을 계산하는 과정을 아래 단계에 따라 서술하시오.

(1) 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 구하시오.

(2) S_n 이 최소가 되는 n 의 값과 그때의 S_n 의 값을 구하시오.

풀이

수학 II · 함수의 연속

11. 닫힌구간 $[0, 4]$ 에서 다음과 같이 정의되고, 모든 실수 x 에 대하여 $f(x) = f(x + 4)$ 를 만족시키는 함수 $f(x)$ 가 실수 전체의 집합에서 연속이다. 이때 $f(2027)$ 의 값을 계산하는 과정을 아래 단계에 따라 서술하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

$$f(x) = \begin{cases} 3x & (0 \leq x \leq 1) \\ a(x-3)^2 + b & (1 < x \leq 4) \end{cases}$$

(1) a, b 의 값을 구하시오.

(2) $f(2027)$ 의 값을 구하시오.

풀이

12. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.

$$(가) \lim_{x \rightarrow 0+} x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = 2 \quad (나) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) - g(x)}{x - 1} = 2$$

$f(1) = 0$ 이고 $g(x)$ 는 일차함수로 $g(0) = -4$, $g(1) = 0$ 일 때, $f(3) + g(3)$ 의 값을 계산하는 과정을 아래 단계에 따라 서술하시오.

(1) 함수 $f(x)$ 를 구하시오.

(2) $f(3) + g(3)$ 의 값을 구하시오.

풀이

13. 상수 k 에 대하여 $f(x) = x^3 + kx - k + 2$ 라 하자. 곡선 $y = f(x)$ 위의 점 $A(1, 3)$ 에서의 접선이 곡선 $y = f(x)$ 와 만나는 점 중 A 가 아닌 점을 B 라 하고, 점 B 를 지나고 기울기가 1 인 직선이 y 축과 만나는 점을 C 라 하자. 점 B 가 선분 AC 를 지름으로 하는 원 위의 점일 때, 선분 AB 의 길이를 계산하는 과정을 아래 단계에 따라 서술하시오.

(1) 상수 k 의 값과 점 B 의 좌표를 구하시오.

(2) 선분 AB 의 길이를 구하시오.

풀이

14. 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 다음 조건을 만족시킬 때, $g(2)$ 의 값을 계산하는 과정을 아래 단계에 따라 서술하시오.

$$(가) \int f(x) dx = x g(x) - \int g(x) dx \quad (나) f'(x) = g'(x) + 6x \quad (다) f(1) = 4, g(0) = 1$$

(1) $g'(x)$ 를 구하시오.

(2) $g(2)$ 의 값을 구하시오.

풀이

수학 I · 지수함수

8. 두 곡선 $y = 2^{x-1}$ 과 $y = 2^{-x+3}$ 이 만나는 점을 A 라 하고, 두 곡선이 y 축과 만나는 점을 각각 B, C 라 하자. 삼각형 ABC 의 넓이를 계산하는 과정을 아래 단계에 따라 서술하시오.

(1) 점 A 의 좌표를 구하시오.

(2) 삼각형 ABC 의 넓이를 구하시오.

풀이

수학 I · 삼각함수

9. 두 양수 a, b 에 대하여 곡선 $y = \cos ax$ 의 그래프를 x 축의 방향으로 $\frac{\pi}{4}$ 만큼, y 축의 방향으로 b 만큼 평행이동한 그래프를 나타내는 함수를 $f(x)$ 라 하자. 함수 $f(x)$ 의 주기가 π 이고 $f\left(\frac{\pi}{4}\right) = 3$ 일 때, $f\left(-\frac{\pi}{12}\right)$ 의 값을 계산하는 과정을 아래 단계에 따라 서술하시오.

(1) $a \times b$ 의 값을 구하시오.

(2) $f\left(-\frac{\pi}{12}\right)$ 의 값을 구하시오.

풀이

수학 I · 수열

10. 등차수열 $\{a_n\}$ 의 첫째항부터 제 n 항까지의 합을 S_n 이라 하자. $a_4 = 11$, $a_6 + S_9 = 143$ 일 때, $S_n > 200$ 을 만족시키는 자연수 n 의 최솟값을 계산하는 과정을 아래 단계에 따라 서술하시오.

(1) a_1 의 값을 구하시오.

(2) $S_n > 200$ 을 만족시키는 n 의 최솟값을 구하시오.

풀이

수학 II · 함수의 극한

11. 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(3)$ 의 값을 계산하는 과정을 아래 단계에 따라 서술하시오.

(가) 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) + f(-x)}{x - a}$ 의 값이 존재한다.

(나) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x) + 1}{x - 1} = 3$

(1) $f(x) = px^3 + qx^2 + kx + l$ 이라 할 때, q 와 l 의 값을 구하시오. (단, $p \neq 0$)

(2) $f(3)$ 의 값을 구하시오.

풀이

수학 II · 함수의 연속

12. 다음 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속이다. 닫힌구간 $[-1, 3]$ 에서 $f(x)$ 의 최댓값을 M , 최솟값을 m 이라 할 때, $M + m$ 의 값을 계산하는 과정을 아래 단계에 따라 서술하시오. (단, a 는 상수이다.)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 + ax & (x < 1) \\ 2x + 2a & (x \geq 1) \end{cases}$$

(1) a 의 값을 구하시오.

(2) $M + m$ 의 값을 구하시오.

풀이

수학 II · 미분(도함수의 정의)

13. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+2h) - f(x-h)}{h} = 9x^2 - 6x + 3$ 을 만족시킨다. 함수 $g(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+3h) - f(x-h)}{4h}$ 라 할 때, $g(1) + g(2)$ 의 값을 계산하는 과정을 아래 단계에 따라 서술하시오.

(1) $f'(x)$ 를 구하시오.

(2) $g(1) + g(2)$ 의 값을 구하시오.

풀이

14. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\int_{x-1}^{x+1} \{f(t) + 4t\} dt = ax^2 + 6$ 을 만족시킨다. $\int_0^3 f(t) dt = \int_0^1 f(t) dt + 14$ 일 때, 상수 a 의 값을 계산하는 과정을 아래 단계에 따라 서술하시오.

(1) a 를 이용하여 $\int_{x-1}^{x+1} f(t) dt$ 를 x 에 관한 식으로 나타내시오.

(2) a 의 값을 구하시오.

풀이

수학 I · 로그함수

8. 함수 $f(x) = \log_{\frac{1}{2}}(x^2 - 6x + a)$ 의 최댓값이 -2 일 때, 상수 a 의 값을 계산하는 과정을 아래 단계에 따라 서술하시오. (단, $a > 9$)

(1) 함수 $f(x)$ 가 최댓값을 갖는 x 의 값을 구하시오.

(2) a 의 값을 구하시오.

풀이

수학 I · 삼각함수

9. 함수 $f(x) = \cos^2 x - 2 \sin x + 3$ 의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m 이라 할 때, $M - m$ 의 값을 계산하는 과정을 아래 단계에 따라 서술하시오.

(1) 최댓값 M 을 구하시오.

(2) $M - m$ 의 값을 구하시오.

풀이

수학 I · 수열

10. 공비 r 이 양수이고 모든 항이 양수인 등비수열 $\{a_n\}$ 에 대하여 $a_3a_5 = 64$, $a_7 = 64$ 일 때, a_{10} 의 값을 계산하는 과정을 아래 단계에 따라 서술하시오.

(1) r 의 값을 구하시오.

(2) a_{10} 의 값을 구하시오.

풀이

수학 II · 미분(극값)

11. 함수 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ 가 $x = 2$ 에서 극솟값을 가지고 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -24$ 를 만족시킬 때, $f(x)$ 의 극댓값을 계산하는 과정을 아래 단계에 따라 서술하시오. (단, a , b , c 는 상수이다.)

(1) b , c 의 값을 구하시오.

(2) $f(x)$ 의 극댓값을 구하시오.

풀이

수학 II · 함수의 연속

12. 다음 함수 $f(x)$ 가 $x = 2$ 에서 연속일 때, $f(k)$ 의 값을 계산하는 과정을 아래 단계에 따라 서술하시오. (단, a, k 는 상수이다.)

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 + ax - 6}{x - 2} & (x \neq 2) \\ k & (x = 2) \end{cases}$$

(1) a 와 k 의 값을 구하시오.

(2) $f(k)$ 의 값을 구하시오.

풀이

수학 II · 적분

13. 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $\int_2^x (t - 2)f(t) dt = ax^4 + bx^2 + 16$ 을 만족시킬 때, 함수 $f(x)$ 의 최솟값을 계산하는 과정을 아래 단계에 따라 서술하시오. (단, a, b 는 상수이고 $a \neq 0$ 이다.)

(1) a, b 의 값을 각각 구하시오.

(2) 함수 $f(x)$ 의 최솟값을 구하시오.

풀이

수학 II · 적분

14. 곡선 $y = x^2$ 과 점 $(0, -4)$ 에서 이 곡선에 그은 두 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 계산하는 과정을 아래 단계에 따라 서술하시오.

(1) 두 접점의 좌표를 모두 구하시오.

(2) 곡선과 두 접선으로 둘러싸인 도형의 넓이를 구하시오.

풀이

배점 — 유형별 18문항은 3소문항 3+3+4 또는 2소문항 5+5, 실전 3세트는 전 문항 5+5(현행 기준).

유형별 18문항 · 유형 A — 접선

A-1 접선과 재교점 · 삼각형

답 (1) $y = 9x - 14$ / (2) B(-4, -50) / (3) 42

(1) $y' = 3x^2 - 3$ 이므로 $x = 2$ 에서 기울기는 $12 - 3 = 9$.

$y - 4 = 9(x - 2)$ 에서 $y = 9x - 14$.

(2) $x^3 - 3x + 2 = 9x - 14$ 에서 $x^3 - 12x + 16 = 0$.

접점 $x = 2$ 가 **중근**이므로 $(x - 2)^2(x + 4) = 0$ 이고 나머지 근은 $x = -4$.

$y = 9(-4) - 14 = -50$ 이므로 B(-4, -50).

(3)

$$S = \frac{1}{2} |x_A y_B - x_B y_A| = \frac{1}{2} |2 \cdot (-50) - (-4) \cdot 4| = \frac{1}{2} \cdot 84 = 42$$

삼차방정식을 인수분해로 풀려 들지 말 것. **접점은 반드시 중근**이므로 $(x - 2)^2(x + \square)$ 로 두고 상수항 비교($4\square = 16$)만 하면 3초다.

A-2 접선이 다른 곡선에 접함 · 거리

답 (1) $y = -3x + 5$ / (2) B(2, -1) / (3) $\sqrt{10}$

(1) $y' = 3x^2 - 6x$ 이므로 $x = 1$ 에서 $3 - 6 = -3$. $y - 2 = -3(x - 1)$ 에서 $y = -3x + 5$.

(2) 직선이 곡선 $y = -x^2 + x + 1$ 에 접하므로 연립한 이차방정식이 **중근**을 갖는다.

$$-x^2 + x + 1 = -3x + 5 \Rightarrow x^2 - 4x + 4 = 0 \Rightarrow (x - 2)^2 = 0$$

$x = 2$, $y = -3(2) + 5 = -1$ 이므로 B(2, -1).

(3) $\overline{AB} = \sqrt{(2 - 1)^2 + (-1 - 2)^2} = \sqrt{1 + 9} = \sqrt{10}$

"접한다"를 판별식 = 0 또는 중근 조건으로 문장으로 쓰는 것이 (2)의 3점이다. 기출 1교시 10번 채점 기준이 정확히 그렇다.

A-3 재교점 → 그 점에서의 접선 → 사각형

답 (1) B(0, 4) / (2) C(-1, 0) / (3) 6

(1) $y' = 3x^2 - 8x + 4$ 이므로 $x = 2$ 에서 $12 - 16 + 4 = 0$. 즉 A 에서의 접선은 $y = 4$ (수평).

$$x^3 - 4x^2 + 4x + 4 = 4 \Rightarrow x(x-2)^2 = 0$$

$x = 2$ 는 접점이므로 B 의 x 좌표는 0, B(0, 4).

(2) $y'(0) = 4$ 이므로 B 에서의 접선은 $y = 4x + 4$. x 축과의 교점은 $4x + 4 = 0$ 에서 $x = -1$, C(-1, 0).

(3) O(0, 0), A(2, 4), B(0, 4), C(-1, 0) 에 신발끈 공식을 쓰면

$$S = \frac{1}{2} |(0 \cdot 4 - 2 \cdot 0) + (2 \cdot 4 - 0 \cdot 4) + (0 \cdot 0 - (-1) \cdot 4) + ((-1) \cdot 0 - 0 \cdot 0)| = \frac{1}{2} \cdot 12 = 6$$

(삼각형 OAB 와 삼각형 OBC 로 나누어 $4 + 2 = 6$ 으로 구해도 된다.)

기출 3교시 10번과 완전 동형이다. 그 문제도 A 에서의 접선이 수평선이어서 B 가 즉시 나왔다. f' (접점) = 0 인지 먼저 확인하면 계산이 절반으로 준다.

A-4 곡선 밖의 점에서 그은 접선 · 넓이

답 (1) $x = -1$ / (2) $y = 7x + 4$, 교점 $x = -1$, 4 / (3) $\frac{625}{12}$

(1) 접점을 $(t, t^3 - 2t^2)$ 이라 하면 $f'(t) = 3t^2 - 4t$ 이므로 접선은

$$y = (3t^2 - 4t)(x - t) + t^3 - 2t^2$$

이 접선이 (0, 4) 를 지나므로

$$4 = -t(3t^2 - 4t) + t^3 - 2t^2 = -2t^3 + 2t^2 \Rightarrow t^3 - t^2 + 2 = 0 \Rightarrow (t+1)(t^2 - 2t + 2) = 0$$

$t^2 - 2t + 2$ 의 판별식이 $4 - 8 < 0$ 이므로 실근은 $t = -1$ 뿐이다.

(2) $f(-1) = -3$, $f'(-1) = 3 + 4 = 7$ 이므로 $g(x) = 7(x + 1) - 3 = 7x + 4$.

$$x^3 - 2x^2 = 7x + 4 \Rightarrow x^3 - 2x^2 - 7x - 4 = 0 \Rightarrow (x+1)^2(x-4) = 0$$

교점의 x 좌표는 $x = -1$ (접점, 중근), $x = 4$.

(3) $-1 < x < 4$ 에서 $(x+1)^2(x-4) < 0$ 이므로 곡선이 직선보다 아래에 있다.

$$S = \int_{-1}^4 \{(7x+4) - (x^3 - 2x^2)\} dx = - \int_{-1}^4 (x+1)^2(x-4) dx$$

$u = x + 1$ 로 놓으면 $x - 4 = u - 5$, $u : 0 \rightarrow 5$ 이므로

$$S = - \int_0^5 u^2(u-5) du = - \left[\frac{u^4}{4} - \frac{5u^3}{3} \right]_0^5 = - \left(\frac{625}{4} - \frac{625}{3} \right) = \frac{625}{12}$$

2027 모의 14번과 동형. 접점이 중근이라는 사실 덕에 $(x+1)^2(x-4)$ 로 바로 인수분해된다. u 치환을 쓰면 전개 없이 끝난다.

A-5 두 개의 접선 · 삼각형

답 (1) $2t^2(3-t) = 0$, $t = 0, 3$ / (2) A(0, 0), B(3, 27) / (3) 27

(1) 접점을 (t, t^3) 이라 하면 접선은 $y = 3t^2(x-t) + t^3$. 이 직선이 P(2, 0) 을 지나므로

$$0 = 3t^2(2-t) + t^3 = 6t^2 - 2t^3 = 2t^2(3-t) \Rightarrow t = 0 \text{ 또는 } t = 3$$

(2) $t = 0$ 일 때 접점 A(0, 0), $t = 3$ 일 때 접점 B(3, 27).

(3) A 와 P 가 모두 x 축 위에 있으므로 $\overline{PA} = 2$ 를 밑변으로 잡는다. 높이는 B 의 y 좌표 27 이므로

$$S = \frac{1}{2} \times 2 \times 27 = 27$$

곡선 밖의 점에서 그은 접선은 **접점을 t 로 두고 점을 대입**하는 것이 유일한 시작이다. $t = 0$ 이 중근이지만 접점은 한 개이므로 접선도 두 개다.

유형 B — 정적분으로 정의된 함수

B-1 f 와 f' 가 섞인 형태

답 (1) $f'(x) = 9 - 3x$ / (2) $f(x) = -\frac{3}{2}x^2 + 9x + 14$ / (3) $f(4) = 26$

(1) 양변을 x 로 미분한다. 좌변의 $xf(x)$ 는 곱의 미분이다.

$$3f'(x) - f(x) - xf'(x) = 3x^2 - 18x + 27 - f(x)$$

$$f'(x)(3-x) = 3(x^2 - 6x + 9) = 3(x-3)^2 = 3(3-x)^2 \Rightarrow f'(x) = 3(3-x) = 9-3x$$

(2) $f(x) = -\frac{3}{2}x^2 + 9x + C$. 원래 식에 $x = 2$ 를 대입하면 적분항이 0 이 되므로

$$(3-2)f(2) = 8 - 36 + 54 \Rightarrow f(2) = 26$$

$$-6 + 18 + C = 26 \text{ 에서 } C = 14, \text{ 따라서 } f(x) = -\frac{3}{2}x^2 + 9x + 14.$$

$$(3) f(4) = -24 + 36 + 14 = 26$$

기출 2교시 11번과 동형. 그 문제도 $f'(x)(2-x) = 3(x-2)(x-3)$ 이었다. $(3-x)$ 로 나눌 때 우변을 $(3-x)^2$ 꼴로 맞추는 부호 처리가 실수 지점이다.

B-2 $(x-t)$ 분리형 · 미지수 a

답 (1) $a = 2$ / (2) $f(x) = 6x + 6$ / (3) $f(2) = 18$

(1) x 는 적분변수 t 에 대하여 상수이므로 좌변은 $x \int_1^x f(t) dt - \int_1^x tf(t) dt$ 이다. 양변을 x 로 미분하면

$$\int_1^x f(t) dt + xf(x) - xf(x) = 3x^2 + 2(a+1)x - 9 \Rightarrow \int_1^x f(t) dt = 3x^2 + 2(a+1)x - 9$$

$x = 1$ 을 대입하면 좌변이 0 이므로

$$3 + 2(a+1) - 9 = 0 \Rightarrow 2a - 4 = 0 \Rightarrow a = 2$$

(2) $\int_1^x f(t) dt = 3x^2 + 6x - 9$ 를 한 번 더 미분하면 $f(x) = 6x + 6$.

$$(3) f(a) = f(2) = 12 + 6 = 18$$

기출 3교시 11번과 동형. 핵심은 미분 후 $xf(x)$ 가 상쇄되어 적분만 남는다는 것. 남은 식에 적분구간이 0이 되는 $x = 1$ 을 대입해 a 를 뽑는다.

B-3 $\int_a^x$ 가 함께 있는 형태

답 (1) $f(0) = 6$ / (2) $a = -2$ / (3) $f(a) = -6$

(1) 좌변에서 $\int_0^x t f(t) dt$ 를 넘기면 $\int_0^x (x-t)f(t) dt = x^3 - 6x + \int_a^x f(t) dt$. 양변을 미분하면

$$\int_0^x f(t) dt = 3x^2 - 6 + f(x)$$

$x = 0$ 을 대입하면 $0 = -6 + f(0)$ 이므로 $f(0) = 6$.

(2) 위 식을 한 번 더 미분하면 $f(x) = 6x + f'(x)$. f 가 일차함수 $f(x) = mx + n$ 이라 하면

$$mx + n = 6x + m \Rightarrow m = 6, n = m = 6 \Rightarrow f(x) = 6x + 6$$

($f(0) = 6$ 과 일치한다.) 따라서

$$\int_0^a (6x + 6) dx = 3a^2 + 6a = 3a(a + 2) = 0$$

$a \neq 0$ 이므로 $a = -2$.

(3) $f(-2) = -12 + 6 = -6$

기출 1교시 11번과 동형. 소문항 구성까지 같다. f 의 차수는 $f(x) = 6x + f'(x)$ 에서 좌변과 우변의 차수 비교로 일치임이 확정된다.

B-4 f 가 이차함수인 변형

답 (1) $f'(x) = 6x - 2$ / (2) $f(x) = 3x^2 - 2x + 3$ / (3) 10

(1) 양변을 x 로 미분한다. 우변의 $xf(x)$ 는 곱의 미분이다.

$$f(x) = f(x) + xf'(x) - 6x^2 + 2x \Rightarrow xf'(x) = 6x^2 - 2x \Rightarrow f'(x) = 6x - 2$$

(2) $f(x) = 3x^2 - 2x + C$ 이고 $f(1) = 3 - 2 + C = 4$ 이므로 $C = 3$, $f(x) = 3x^2 - 2x + 3$.

(3)

$$\int_0^2 (3x^2 - 2x + 3) dx = \left[x^3 - x^2 + 3x \right]_0^2 = 8 - 4 + 6 = 10$$

이 문항은 $x = 0$ 을 대입해도 $0 = 0$ 이 되어 정보가 없다. 그래서 $f(1) = 4$ 라는 조건이 따로 주어졌다. 대입이 무의미할 때는 즉시 미분으로 전환하는 판단이 (1)의 3점이다.

유형 C — 극한 조건에서 다항함수 결정

C-1 두 극한으로 이차함수 결정

답 (1) 이차, 최고차항의 계수 2 / (2) $f(2) = 0$, $f(x) = 2x^2 + 4x - 16$ / (3) $f(1) = -10$

(1) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{x^2 - 4} = 2$ 가 0 이 아닌 값이므로 분자와 분모의 차수가 같다. 따라서 $f(x)$ 는 이차함수이고, 극한값이 최고차항 계수의 비이므로 최고차항의 계수는 2 이다.

(2) $x \rightarrow 2$ 에서 분모 $x^2 - 4 \rightarrow 0$ 이고 극한값이 존재하므로 분자도 $\rightarrow 0$, 즉 $f(2) = 0$.

따라서 $f(x) = 2(x - 2)(x - r)$ 로 둘 수 있고

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2(x - 2)(x - r)}{(x - 2)(x + 2)} = \frac{2(2 - r)}{4} = 3 \Rightarrow 2 - r = 6 \Rightarrow r = -4$$

$$f(x) = 2(x - 2)(x + 4) = 2x^2 + 4x - 16.$$

$$(3) f(1) = 2 + 4 - 16 = -10$$

기출 3교시 8번과 동형. 분모가 $(x - 2)(x + 2)$ 로 인수분해되므로 분자에서 $(x - 2)$ 만 약분하고 나머지를 미지수 하나로 둔다. $f(x) = 2x^2 + bx + c$ 로 두고 연립해도 되지만 계산이 두 배다.

C-2 무리식의 두 극한

답 (1) $a = \frac{3}{5}$ / (2) $b = 1$ / (3) $\frac{19}{5}$

(1) $x \rightarrow 0$ 은 $\frac{0}{0}$ 꼴이므로 분자를 유리화한다.

$$\frac{x^2 + 6x + 25 - 25}{x(\sqrt{x^2 + 6x + 25} + 5)} = \frac{x + 6}{\sqrt{x^2 + 6x + 25} + 5} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{6}{5 + 5} = \frac{3}{5}$$

(2) $x \rightarrow \infty$ 이므로 $x > 0$ 에서 $x = \sqrt{x^2}$ 을 이용해 분모·분자를 x 로 나눈다.

$$\sqrt{1 + \frac{6}{x} + \frac{25}{x^2}} - \frac{5}{x} \rightarrow 1$$

$$(3) 3a + 2b = \frac{9}{5} + 2 = \frac{19}{5}$$

기출 1교시 8번과 동형. 같은 함수에서 두 극한의 처리법이 완전히 다르다 — $x \rightarrow 0$ 은 유리화, $x \rightarrow \infty$ 는 x 로 나누기. 한쪽 방법을 양쪽에 쓰면 막힌다.

C-3 연속 조건과 미정계수

답 (1) $a = 8$ / (2) $b = 12$ / (3) $f(-4) = 28$

(1) $x = -2$ 에서 연속이라면 극한값이 존재해야 하고, 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자도 $\rightarrow 0$ 이어야 한다.

$$(-2)^3 + a = 0 \Rightarrow a = 8$$

(2) $x \neq -2$ 에서

$$f(x) = \frac{x^3 + 8}{x + 2} = \frac{(x + 2)(x^2 - 2x + 4)}{x + 2} = x^2 - 2x + 4$$

연속이므로 $b = \lim_{x \rightarrow -2} f(x) = 4 + 4 + 4 = 12$.

(3) $a - b = 8 - 12 = -4$ 이고 $-4 \neq -2$ 이므로

$$f(-4) = 16 + 8 + 4 = 28$$

기출 2교시 8번과 동형. $x^3 + 8 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$ 라는 세제곱의 합 인수분해를 즉시 떠올리는지가 갈림길이다.

유형 D — 삼각함수 치환

D-1 실근을 가질 k 의 범위

답 (1) $-2t^2 + 4t + 1, -1 \leq t \leq 1$ / (2) $\beta - \alpha = 8$

(1) $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x$ 이므로

$$f(x) = 2(1 - t^2) + 4t - 1 = -2t^2 + 4t + 1, \quad -1 \leq t \leq 1$$

(2) $g(t) = -2(t-1)^2 + 3$ 이고 꼭짓점 $t = 1$ 이 구간의 오른쪽 끝이므로 $[-1, 1]$ 에서 증가한다.

$$g(1) = 3 \text{ (최대)}, \quad g(-1) = -2 - 4 + 1 = -5 \text{ (최소)}$$

방정식 $g(t) = k$ 가 $-1 \leq t \leq 1$ 에서 해를 가질 조건은 k 가 g 의 치역에 속하는 것이므로 $-5 \leq k \leq 3$.

따라서 $\alpha = -5, \beta = 3$ 이고 $\beta - \alpha = 8$.

기출 2교시 13번과 동형. "실근을 가질 조건 = 치환한 함수의 치역"이라는 한 줄만 쓰면 끝난다. 개수는 묻지 않으므로 x 와 t 의 대응은 따질 필요가 없다.

D-2 최댓값과 최솟값

답 (1) $-t^2 - t + 3, -1 \leq t \leq 1$ / (2) $M + m = \frac{17}{4}$

(1) $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ 이므로

$$f(x) = 1 - t^2 - t + 2 = -t^2 - t + 3, \quad -1 \leq t \leq 1$$

(2) $g(t) = -\left(t + \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{13}{4}$ 이고 꼭짓점 $t = -\frac{1}{2}$ 은 구간 안에 있으므로

$$M = g\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{13}{4}$$

최솟값은 두 끝점을 비교한다. $g(1) = -1 - 1 + 3 = 1, g(-1) = -1 + 1 + 3 = 3$ 이므로 $m = 1$.

$$M + m = \frac{13}{4} + 1 = \frac{17}{4}$$

꼭짓점이 구간 안인지 밖인지 확인하지 않고 끝점만 비교하면 최댓값을 놓친다. 여기서는 꼭짓점이 안에 있어 최대는 꼭짓점, 최소는 끝점이다.

D-3 실근이 세 개일 조건

답 (1) $g(t) = -2t^2 + t + 1, -1 \leq t \leq 1; t = \pm 1 \rightarrow x$ 1개, $-1 < t < 1 \rightarrow x$ 2개 / (2) $k = 0$

(1) $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ 이므로 $2(1 - t^2) + t - 1 = -2t^2 + t + 1 = g(t), -1 \leq t \leq 1$.

$0 \leq x < 2\pi$ 에서 $\sin x = t$ 의 해의 개수는

$$\cdot t = 1 \rightarrow x = \frac{\pi}{2} \text{ 의 1개} \quad \cdot t = -1 \rightarrow x = \frac{3\pi}{2} \text{ 의 1개} \quad \cdot -1 < t < 1 \rightarrow 2\text{개}$$

(2) 실근이 3개가 되려면 $g(t) = k$ 의 해가 $t = \pm 1$ 중 하나(1개 기여)와 $-1 < t < 1$ 인 하나(2개 기여) 여야 한다.

$g(1) = -2 + 1 + 1 = 0, g(-1) = -2 - 1 + 1 = -2$ 이므로 두 경우를 확인한다.

$$\cdot k = 0: -2t^2 + t + 1 = 0 \Rightarrow 2t^2 - t - 1 = 0 \Rightarrow (2t + 1)(t - 1) = 0 \Rightarrow t = 1, -\frac{1}{2}$$

$t = 1$ 에서 1개, $t = -\frac{1}{2}$ 에서 2개 $\rightarrow$ 모두 3개 ✓

$$\cdot k = -2: 2t^2 - t - 3 = 0 \Rightarrow (2t - 3)(t + 1) = 0 \Rightarrow t = \frac{3}{2} \text{ (범위 밖)}, -1 \rightarrow 1\text{개뿐 ✗}$$

따라서 $k = 0$.

이 유형에서 틀린 문항(2회 13번)과 같은 구조다. (1)에서 개수 대응표를 먼저 쓰지 않으면 (2)를 시작할 수 없다. 꼭짓점에서 중근이 되는 경우($k = \frac{1}{8}$)는 t 가 하나뿐이라 실근이 2개이므로 후보가 아니다.

유형 E — 지수·로그와 좌표평면 도형

E-1 선분의 내분점

답 (1) $k = \frac{3}{4}$ / (2) $C(3, 2)$ (이때 $a = \frac{8}{3}$)

(1) 점 C는 선분 AB를 1 : 3으로 내분하므로

$$C = \left(\frac{1 \cdot 12 + 3 \cdot 0}{1 + 3}, \frac{1 \cdot 0 + 3 \cdot a}{1 + 3} \right) = \left(3, \frac{3a}{4} \right)$$

따라서 $k = \frac{3}{4}$.

(2) 점 C가 곡선 위에 있으므로

$$\frac{3a}{4} = \log_2(3 + 1) = \log_2 4 = 2 \Rightarrow a = \frac{8}{3}$$

C의 y좌표는 $\frac{3}{4} \cdot \frac{8}{3} = 2$ 이므로 $C(3, 2)$.

틀린 문항(2회 14번)과 같은 구조이며 기출 2교시 14번과도 동형이다. $\overline{AC} : \overline{CB} = m : n$ 에서 앞의 m 이 먼 쪽 점 B에 곱해진다는 것만 고정하면 다시는 틀리지 않는다. 기출 답도 $a = \frac{4}{3}$ 로 분수였으니 분수가 나와도 당황하지 말 것.

E-2 평행이동된 두 로그함수와 중점

답 (1) $A(9, 2), B(15, 0)$ / (2) $y = -\frac{1}{3}x + 5$

(1) $g(x) = \log_3(x - 6) - 2$ 는 $f(x) = \log_3 x$ 의 그래프를 x 축 방향으로 6, y 축 방향으로 -2 만큼 평행이동한 것이다.

따라서 $A(\alpha, \beta)$ 가 f 위의 점이면 $B(\alpha + 6, \beta - 2)$ 가 g 위의 점이고, 두 점을 잇는 직선의 기울기는 항상 $\frac{-2}{6} = -\frac{1}{3}$ 으로 **주어진 기울기와 자동으로 일치한다**.

중점이 $(\alpha + 3, \beta - 1) = (12, a)$ 이므로 $\alpha = 9, \beta = \log_3 9 = 2$.

$A(9, 2), B(15, 0)$. (확인: $g(15) = \log_3 9 - 2 = 0 \checkmark, a = \beta - 1 = 1$)

(2)

$$y - 2 = -\frac{1}{3}(x - 9) \Rightarrow y = -\frac{1}{3}x + 5$$

기출 3교시 14번과 동형. 두 그래프가 평행이동 관계임을 알아채면 미지수가 α 하나로 줄고 로그 계산은 $\log_3 9 = 2$ 한 번뿐이다. 이를 놓치면 미지수 두 개의 연립으로 빠진다.

E-3 지수함수의 평행이동과 삼각형

답 (1) $p = 2, q = -1$ / (2) $\frac{15}{16}$

(1) 밑을 4로 통일한다. $2^{2x} = 4^x$ 이고 $\frac{1}{16} = 4^{-2}$ 이므로

$$g(x) = \frac{1}{16} \cdot 4^x - 1 = 4^{x-2} - 1$$

$f(x) = 4^x$ 를 x 축으로 p , y 축으로 q 만큼 옮기면 $y = 4^{x-p} + q$ 이므로 $p = 2, q = -1$.

(2) x 축과의 교점: $4^{x-2} - 1 = 0 \Rightarrow 4^{x-2} = 4^0 \Rightarrow x = 2, A(2, 0)$.

y 축과의 교점: $g(0) = 4^{-2} - 1 = \frac{1}{16} - 1 = -\frac{15}{16}, B\left(0, -\frac{15}{16}\right)$.

두 점이 각각 좌표축 위에 있으므로

$$S = \frac{1}{2} \times \overline{OA} \times \overline{OB} = \frac{1}{2} \times 2 \times \frac{15}{16} = \frac{15}{16}$$

기출 1교시 14번과 동형. 시작은 언제나 밑 통일이다. $\frac{1}{16} \cdot 2^{2x}$ 를 4^{x-2} 로 고치지 못하면 p, q 를 얻을 수 없다.

실전 제1세트

8 로그함수의 그래프와 점근선

답 (1) $b = 3$ / (2) $b^a = 9$

(1) $y = f(x)$ 의 점근선은 $ax + b = 0$, 즉 $x = -\frac{b}{a}$ 이므로 $H\left(-\frac{b}{a}, 0\right)$, $\overline{OH} = \frac{b}{a}$.
 x 절편은 $\log_3(ax + b) = 0$ 에서 $ax + b = 1$, $x = \frac{1-b}{a}$ 이고 $b > 1$ 이므로 $\overline{OA} = \frac{b-1}{a}$.
점 A가 $\overline{OH}$ 를 2:1로 내분하므로 $\overline{OA} = \frac{2}{3}\overline{OH}$ 이고
$$\frac{b-1}{a} = \frac{2}{3} \cdot \frac{b}{a} \Rightarrow 3(b-1) = 2b \Rightarrow b = 3$$

(2) $\overline{OB} = f(0) = \log_3 b = \log_3 3 = 1$ 이고 $\overline{OA} = \overline{OB}$ 이므로

$$\frac{b-1}{a} = \frac{2}{3} = 1 \Rightarrow a = 2, \quad b^a = 3^2 = 9$$

2026 1교시 8번과 동형. 점근선· x 절편· y 절편을 a, b 로 먼저 표현해 두면 조건 두 개가 그대로 식 두 개가 된다.

9 이차방정식의 근과 삼각비

답 (1) $\cos \theta = \frac{4}{5}$ / (2) $\tan \theta = \frac{3}{4}$

(1) $2x^2 - 5x + 2 = 0$ 에서 $(2x-1)(x-2) = 0$ 이므로 근은 $x = \frac{1}{2}, 2$.

$\frac{1+\sin \theta}{\cos \theta} = 2$ 인 경우: $1 + \sin \theta = 2 \cos \theta$ 를 $\sin^2 \theta + \cos^2 \theta = 1$ 에 대입하면

$$(2 \cos \theta - 1)^2 + \cos^2 \theta = 1 \Rightarrow 5 \cos^2 \theta - 4 \cos \theta = 0 \Rightarrow \cos \theta = \frac{4}{5} (\cos \theta \neq 0)$$

$\frac{1+\sin \theta}{\cos \theta} = \frac{1}{2}$ 인 경우에는 $\sin \theta = -\frac{3}{5}$ 또는 -1 이 되어 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$ 에 모순이므로 제외한다.

(2) $\sin \theta = 2 \cos \theta - 1 = \frac{8}{5} - 1 = \frac{3}{5}$ 이므로 $\tan \theta = \frac{3/5}{4/5} = \frac{3}{4}$.

2026 1교시 9번과 동형. 두 근이 서로 역수인 것은 $\frac{1+\sin \theta}{\cos \theta} \cdot \frac{1-\sin \theta}{\cos \theta} = 1$ 이기 때문이다. 정의역 조건으로 한 근을 버리는 서술이 배점이다.

10 등차수열과 부분합의 최소

답 (1) $a_n = 4n - 13$ / (2) $n = 3, S_3 = -15$

(1) $\{a_n\}$ 의 첫째항을 a_1 , 공차를 d 라 하면

$$a_n + a_{n+3} = 2a_1 + (2n+1)d$$

이것이 공차 8인 등차수열이므로 $2d = 8, d = 4$.

첫째항이 -6 이므로 $n = 1$ 에서 $2a_1 + 3d = 2a_1 + 12 = -6, a_1 = -9$.

$$a_n = -9 + 4(n-1) = 4n - 13$$

(2) $a_n < 0 \Leftrightarrow n < \frac{13}{4} = 3.25$ 이므로 a_1, a_2, a_3 은 음수이고 a_4 부터 양수이다. 따라서 S_n 은 $n = 3$ 에서 최소이고

$$S_3 = (-9) + (-5) + (-1) = -15$$

2026 1교시 10번과 동형. $a_n = 0$ 이 되는 n 이 있으면 최솟값을 주는 n 이 두 개가 되므로, 부호가 바뀌는 지점을 부등식으로 정확히 확인해야 한다.

11 주기함수의 연속

답 (1) $a = 1, b = -1$ / (2) $f(2027) = -1$

(1) $x = 1$ 에서 연속이므로 $3 \cdot 1 = a(1 - 3)^2 + b$, 즉 $4a + b = 3$.

주기가 4 이므로 $f(0) = f(4)$ 이고 $0 = a(4 - 3)^2 + b$, 즉 $a + b = 0$.

두 식을 연립하면 $3a = 3, a = 1, b = -1$.

(2) $2027 = 4 \times 506 + 3$ 이므로 $f(2027) = f(3)$ 이고 $3 \in (1, 4]$ 이므로

$$f(3) = 1 \cdot (3 - 3)^2 - 1 = -1$$

2026 1교시 11번과 동형. 조건이 두 개다 — 이음매에서의 연속과 주기에 의한 $f(0) = f(4)$. 후자를 빠뜨리면 미지수를 결정할 수 없다.

12 극한 조건으로 다항함수 결정

답 (1) $f(x) = 2x^2 + 2x - 4$ / (2) 28

(1) (가)에서 $t = \frac{1}{x}$ 로 치환하면 $x \rightarrow 0+$ 일 때 $t \rightarrow \infty$ 이고

$$\lim_{x \rightarrow 0+} x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{f(t)}{t^2} = 2$$

따라서 $f(x)$ 는 최고차항의 계수가 2 인 이차함수이다. $f(1) = 0$ 이므로 $f(x) = 2(x - 1)(x - r)$ 로 둘 수 있다.

$g(x)$ 는 일차함수이고 $g(0) = -4, g(1) = 0$ 이므로 $g(x) = 4x - 4 = 4(x - 1)$.

$$f(x) - g(x) = (x - 1)\{2(x - r) - 4\}$$

(나)에서 $\lim_{x \rightarrow 1} \{2(x - r) - 4\} = 2(1 - r) - 4 = 2$ 이므로 $r = -2$.

$$f(x) = 2(x - 1)(x + 2) = 2x^2 + 2x - 4$$

(2) $f(3) = 18 + 6 - 4 = 20, g(3) = 8$ 이므로 $f(3) + g(3) = 28$.

2026 1교시 12번과 동형이며 세트 내 최고 난도. $x^2 f\left(\frac{1}{x}\right)$ 를 보면 즉시 $t = \frac{1}{x}$ 로 치환한다. 이 한 줄을 못 쓰면 시작할 수 없다.

13 접선·재교점과 원의 지름

답 (1) $k = -4, B(-2, 6)$ / (2) $\overline{AB} = 3\sqrt{2}$

(1) $f'(x) = 3x^2 + k$ 이므로 A 에서의 접선은 $y = (3 + k)(x - 1) + 3$.

곡선과의 교점을 구하면

$$x^3 + kx - k + 2 - \{(3 + k)(x - 1) + 3\} = x^3 - 3x + 2 = (x - 1)^2(x + 2) = 0$$

k 에 관계없이 B 의 x 좌표는 -2 이고 $y = (3 + k)(-3) + 3 = -6 - 3k$ 이므로 $B(-2, -6 - 3k)$.

점 C 는 B 를 지나고 기울기 1 인 직선의 y 절편이므로 $C(0, -4 - 3k)$.

점 B 가 $\overline{AC}$ 를 지름으로 하는 원 위에 있으므로 $\angle ABC = 90^\circ$, 즉 $\overrightarrow{BA} \perp \overrightarrow{BC}$.

$$\overrightarrow{BA} = (3, 9 + 3k), \quad \overrightarrow{BC} = (2, 2)$$

$$3 \cdot 2 + (9 + 3k) \cdot 2 = 24 + 6k = 0 \Rightarrow k = -4$$

따라서 $B(-2, 6)$.

(2) $\overline{AB} = \sqrt{(1 + 2)^2 + (3 - 6)^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$

2026 1교시 13번과 동형. "지름에 대한 원주각은 직각" 을 수직 조건으로 번역하는 것이 전부다. 접선과 곡선의 교점에서 k 가 소거되는 것도 확인해 둘 것.

14 부정적분의 관계식

답 (1) $g'(x) = 6x - 2$ / (2) $g(2) = 9$

(1) (가)의 양변을 x 로 미분하면 우변 첫 항은 곱의 미분이므로

$$f(x) = g(x) + x g'(x) - g(x) = x g'(x)$$

이를 (나)에 넣기 위해 양변을 미분하면 $f'(x) = g'(x) + x g''(x)$ 이고, (나)와 비교하면

$$g'(x) + x g''(x) = g'(x) + 6x \Rightarrow g''(x) = 6 \Rightarrow g'(x) = 6x + C_1$$

$f(x) = x(6x + C_1) = 6x^2 + C_1x$ 이고 $f(1) = 6 + C_1 = 4$ 이므로 $C_1 = -2$, $g'(x) = 6x - 2$.

(2) $g(x) = 3x^2 - 2x + C_2$ 이고 $g(0) = C_2 = 1$ 이므로 $g(x) = 3x^2 - 2x + 1$.

$$g(2) = 12 - 4 + 1 = 9$$

2026 1교시 14번과 동형. $\int f dx$ 꼴이 보이면 양변 미분이 1단계다. $x g(x)$ 는 곱의 미분이라는 점만 놓치지 않으면 된다.

실전 제2세트

8 두 지수곡선과 삼각형

답 (1) A(2, 2) / (2) $\frac{15}{2}$

(1) $2^{x-1} = 2^{-x+3}$ 에서 밑이 같으므로 $x - 1 = -x + 3$, $x = 2$ 이고 $y = 2^1 = 2$. 따라서 A(2, 2).

(2) y 축과의 교점은 $x = 0$ 을 대입하여

$$B(0, 2^{-1}) = (0, \frac{1}{2}), \quad C(0, 2^3) = (0, 8)$$

밑변 $\overline{BC}$ 는 y 축 위에 있고 길이가 $8 - \frac{1}{2} = \frac{15}{2}$, 높이는 A 의 x 좌표 2 이므로

$$S = \frac{1}{2} \times \frac{15}{2} \times 2 = \frac{15}{2}$$

2026 2교시 8번과 동형. 밑을 같게 만든 뒤 지수끼리 비교하는 것이 시작이다. 밑변을 좌표축 위의 변으로 잡으면 높이가 좌표 하나로 끝난다.

9 삼각함수의 평행이동과 주기

답 (1) $a \times b = 4$ / (2) $f(-\frac{\pi}{12}) = \frac{3}{2}$

(1) 평행이동한 함수는 $f(x) = \cos a(x - \frac{\pi}{4}) + b$ 이다.

주기가 $\frac{2\pi}{a} = \pi$ 이므로 $a = 2$.

$f(\frac{\pi}{4}) = \cos 0 + b = 1 + b = 3$ 이므로 $b = 2$. 따라서 $a \times b = 4$.

(2)

$$f(-\frac{\pi}{12}) = \cos\left\{2\left(-\frac{\pi}{12} - \frac{\pi}{4}\right)\right\} + 2 = \cos\left(-\frac{2\pi}{3}\right) + 2 = -\frac{1}{2} + 2 = \frac{3}{2}$$

2026 2교시 9번과 동형. x 축 방향 평행이동은 x 대신 $x - \frac{\pi}{4}$ 를 넣는 것이다. 부호를 반대로 쓰는 실수가 가장 잦다.

10 등차수열과 부분합 부등식

답 (1) $a_1 = 2$ / (2) $n = 12$

(1) $a_4 = a_1 + 3d = 11 \cdots \textcircled{1}$

$a_6 = a_1 + 5d$, $S_9 = 9a_1 + 36d$ 이므로 $a_6 + S_9 = 10a_1 + 41d = 143 \cdots \textcircled{2}$

①에서 $a_1 = 11 - 3d$ 를 ②에 대입하면 $110 - 30d + 41d = 110 + 11d = 143$, $d = 3$, $a_1 = 2$.

(2) $a_n = 3n - 1$ 이므로

$$S_n = \frac{n(2 + 3n - 1)}{2} = \frac{n(3n + 1)}{2} > 200 \Rightarrow 3n^2 + n > 400$$

$n = 11$ 일 때 $363 + 11 = 374$, $n = 12$ 일 때 $432 + 12 = 444$ 이므로 최솟값은 $n = 12$.

2026 2교시 10번과 동형. 부등식은 인수분해보다 대입 비교가 빠르다. 자연수 n 이므로 근의 공식까지 갈 필요가 없다.

11 극한의 존재 조건과 삼차함수

답 (1) $q = 0, l = 0$ / (2) $f(3) = 45$

(1) $f(x) = px^3 + qx^2 + kx + l$ 이라 하면

$$f(x) + f(-x) = 2qx^2 + 2l$$

(가)에서 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{2qx^2 + 2l}{x - a}$ 가 존재해야 한다. 분모가 0 으로 가므로 분자도 0 이어야 하고, 이것이 모든 a 에서 성립하려면 $2qx^2 + 2l$ 이 항등적으로 0 이어야 한다.

$$\therefore q = 0, \quad l = 0$$

(2) 따라서 $f(x) = px^3 + kx$ 이다. (나)에서 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자도 $\rightarrow 0$, 즉 $f(1) = -1$ 이고 극한값은 $f'(1) = 3$ 이다.

$$p + k = -1, \quad 3p + k = 3 \Rightarrow p = 2, k = -3$$

$f(x) = 2x^3 - 3x$ 이므로 $f(3) = 54 - 9 = 45$.

2026 2교시 11번과 동형이며 세트 내 최고 난도. "모든 실수 a 에 대하여"라는 말이 핵심이다. 특정 a 하나가 아니라 분자가 항등적으로 0 이라는 결론으로 가야 한다. 즉 f 는 기함수다.

12 구간별 함수의 연속과 최대·최소

답 (1) $a = -1$ / (2) $M + m = \frac{15}{4}$

(1) $x = 1$ 에서 연속이므로 $1 + a = 2 + 2a$, $a = -1$.

(2) $f(x) = x^2 - x$ ($x < 1$), $f(x) = 2x - 2$ ($x \geq 1$) 이다.

$x < 1$ 구간: $x^2 - x = \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4}$ 이고 꼭짓점 $x = \frac{1}{2}$ 이 구간 안에 있으므로 최솟값 $-\frac{1}{4}$, $x = -1$ 에서 $f(-1) = 2$.

$x \geq 1$ 구간: 증가함수이므로 $f(3) = 4$ 가 최대.

$$M = 4, \quad m = -\frac{1}{4} \Rightarrow M + m = \frac{15}{4}$$

2026 2교시 12번과 동형. 구간별 함수는 각 조각의 최대·최소를 따로 구해 모아서 비교한다. 이차식 조각은 꼭짓점이 그 구간 안인지 반드시 확인한다.

13 도함수의 정의 변형

답 (1) $f'(x) = 3x^2 - 2x + 1$ / (2) $g(1) + g(2) = 11$

(1) 분자를 $f(x)$ 를 기준으로 쪼갠다.

$$\frac{f(x+2h) - f(x-h)}{h} = 2 \cdot \frac{f(x+2h) - f(x)}{2h} + \frac{f(x-h) - f(x)}{-h}$$

$h \rightarrow 0$ 이면 $2f'(x) + f'(x) = 3f'(x)$ 이므로

$$3f'(x) = 9x^2 - 6x + 3 \Rightarrow f'(x) = 3x^2 - 2x + 1$$

(2) 같은 방법으로

$$g(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(x+3h) - f(x-h)}{4h} = \frac{3f'(x) + f'(x)}{4} = f'(x)$$

따라서 $g(1) = 3 - 2 + 1 = 2$, $g(2) = 12 - 4 + 1 = 9$ 이고 $g(1) + g(2) = 11$.

2026 2교시 13번과 동형. $\frac{f(x+mh) - f(x-nh)}{h} \rightarrow (m+n)f'(x)$ 라는 공식으로 외워 두면 두 소문항이 각각 한 줄로 끝난다.

14 적분구간이 움직이는 정적분

답 (1) $\int_{x-1}^{x+1} f(t) dt = ax^2 - 8x + 6$ / (2) $a = 6$

(1) $\int_{x-1}^{x+1} 4t dt = \left[2t^2 \right]_{x-1}^{x+1} = 2(x+1)^2 - 2(x-1)^2 = 8x$ 이므로

$$\int_{x-1}^{x+1} f(t) dt = ax^2 + 6 - 8x = ax^2 - 8x + 6$$

(2) f 의 한 부정적분을 F 라 하면 위 식은 $F(x+1) - F(x-1) = ax^2 - 8x + 6$ 이다.

한편 주어진 조건에서

$$\int_0^3 f(t) dt - \int_0^1 f(t) dt = \int_1^3 f(t) dt = F(3) - F(1) = 14$$

$x = 2$ 를 대입하면 $F(3) - F(1) = 4a - 16 + 6 = 4a - 10$ 이므로

$$4a - 10 = 14 \Rightarrow a = 6$$

2026 2교시 14번과 동형. 적분구간이 $[x-1, x+1]$ 이면 목표 구간 $[1, 3]$ 이 나오도록 x 를 고르는 것이 열쇠다. 여기서 $x = 2$.

실전 제3세트

8 로그함수의 최댓값

답 (1) $x = 3$ / (2) $a = 13$

(1) 밑이 $\frac{1}{2} < 1$ 이므로 f 는 진수가 최소일 때 최대가 된다.

$x^2 - 6x + a = (x - 3)^2 + a - 9$ 는 $x = 3$ 에서 최소이므로 $f(x)$ 는 $x = 3$ 에서 최댓값을 갖는다.

(2) 진수의 최솟값은 $a - 9$ 이고 $a > 9$ 이므로 양수이다.

$$\log_{\frac{1}{2}}(a - 9) = -2 \Rightarrow a - 9 = \left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = 4 \Rightarrow a = 13$$

2026 3교시 8번과 동형. 밑이 1 보다 작으면 진수 최소 → 로그 최대로 방향이 뒤집힌다. 이 한 문장을 쓰는지가 (1)의 5점이다.

9 삼각함수의 최대·최소

답 (1) $M = 5$ / (2) $M - m = 4$

(1) $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$ 이고 $\sin x = t$ ($-1 \leq t \leq 1$) 로 놓으면

$$f = 1 - t^2 - 2t + 3 = -t^2 - 2t + 4 = -(t + 1)^2 + 5$$

꼭짓점 $t = -1$ 이 구간의 끝점이므로 $M = g(-1) = 5$.

(2) 구간에서 g 는 감소하므로 최솟값은 $g(1) = -1 - 2 + 4 = 1$, 즉 $m = 1$.

$$M - m = 5 - 1 = 4$$

2026 3교시 9번과 동형. 치환 후 $-1 \leq t \leq 1$ 명시는 언제나 필수다.

10 등비수열

답 (1) $r = 2$ / (2) $a_{10} = 512$

(1) 등비수열에서 $a_3 a_5 = a_4^2$ 이므로 $a_4^2 = 64$ 이고, 모든 항이 양수이므로 $a_4 = 8$.

$a_7 = a_4 r^3$ 이므로 $8r^3 = 64$, $r^3 = 8$, $r = 2$.

(2) $a_{10} = a_7 r^3 = 64 \times 8 = 512$

2026 3교시 10번과 동형. 첨자의 합이 같으면 곱이 같다($a_3 a_5 = a_4^2$). 첫째항을 구하지 않고 a_4 , a_7 , a_{10} 만 징검다리로 써서 끝낸다.

11 극값 조건과 극한

답 (1) $b = -24$, $c = 0$ / (2) 극댓값 80

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = -24$ 가 존재하고 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자도 $\rightarrow 0$, 즉 $f(0) = c = 0$.

이때 극한값은 미분계수의 정의에 의해 $f'(0) = b = -24$.

(2) $f'(x) = 3x^2 + 2ax - 24$ 이고 $x = 2$ 에서 극값을 가지므로 $f'(2) = 12 + 4a - 24 = 0$, $a = 3$.

$$f(x) = x^3 + 3x^2 - 24x, \quad f'(x) = 3x^2 + 6x - 24 = 3(x + 4)(x - 2)$$

$x = -4$ 에서 극대, $x = 2$ 에서 극소이므로 극댓값은

$$f(-4) = -64 + 48 + 96 = 80$$

2026 3교시 11번과 동형. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ 는 $f(0) = 0$ 과 $f'(0)$ 두 가지를 동시에 준다. 하나만 쓰면 미지수가 남는다.

12 유리식의 연속

답 (1) $a = 1, k = 5$ / (2) $f(k) = 8$

(1) $x = 2$ 에서 연속이므로 극한값이 존재해야 하고, 분모 $\rightarrow 0$ 이므로 분자도 $\rightarrow 0$ 이다.

$$4 + 2a - 6 = 0 \Rightarrow a = 1$$

$x^2 + x - 6 = (x - 2)(x + 3)$ 이므로 $x \neq 2$ 에서 $f(x) = x + 3$ 이고

$$k = \lim_{x \rightarrow 2} f(x) = 5$$

(2) $k = 5 \neq 2$ 이므로 $f(5) = 5 + 3 = 8$.

2026 3교시 12번과 동형. 약분 후의 식은 $x \neq 2$ 에서만 성립한다. $f(k)$ 를 물을 때 k 가 2 인지 아닌지 확인하는 한 줄이 채점 요소다.

13 정적분으로 정의된 함수와 최솟값

답 (1) $a = 1, b = -8$ / (2) 최솟값 -4

(1) 양변을 x 로 미분하면

$$(x - 2)f(x) = 4ax^3 + 2bx$$

좌변이 $x = 2$ 에서 0 이므로 우변도 0 이어야 한다.

$$32a + 4b = 0 \Rightarrow b = -8a$$

또 원래 식에 $x = 2$ 를 대입하면 좌변이 0 이므로

$$16a + 4b + 16 = 0 \Rightarrow 16a - 32a + 16 = 0 \Rightarrow a = 1, b = -8$$

(2) $(x - 2)f(x) = 4x^3 - 16x = 4x(x - 2)(x + 2)$ 이므로

$$f(x) = 4x(x + 2) = 4x^2 + 8x = 4(x + 1)^2 - 4$$

따라서 $f(x)$ 의 최솟값은 -4 이다.

2026 3교시 13번과 동형. 양변 미분과 적분구간이 0이 되는 $x = 2$ 대입 두 수를 모두 써야 미지수 두 개가 결정된다. 우변이 $(x - 2)$ 로 나누어떨어져야 한다는 점이 두 번째 식의 근거다.

14 두 접선과 넓이

답 (1) $(2, 4), (-2, 4)$ / (2) $\frac{16}{3}$

(1) 접점을 (t, t^2) 이라 하면 $y' = 2x$ 이므로 접선은

$$y = 2t(x - t) + t^2 = 2tx - t^2$$

이 접선이 $(0, -4)$ 를 지나므로 $-t^2 = -4, t = \pm 2$. 접점은 $(2, 4), (-2, 4)$.

(2) 두 접선은 $y = 4x - 4$ 와 $y = -4x - 4$ 이고 y 축에 대하여 대칭이다. 구간을 $x = 0$ 에서 나누면

$$\begin{aligned} S &= \int_{-2}^0 \{x^2 - (-4x - 4)\} dx + \int_0^2 \{x^2 - (4x - 4)\} dx = \int_{-2}^0 (x + 2)^2 dx + \int_0^2 (x - 2)^2 dx \\ &= \left[\frac{(x + 2)^3}{3} \right]_{-2}^0 + \left[\frac{(x - 2)^3}{3} \right]_0^2 = \frac{8}{3} + \frac{8}{3} = \frac{16}{3} \end{aligned}$$

2026 3교시 14번과 동형. 접점이 중근이므로 피적분함수가 완전제곱식으로 떨어진다. 대칭을 이용하면 한쪽만 구해 2 배 해도 된다.

학습 순서와 채점표

A. 권장 순서

순서	대상	소요	목적
1	유형 B 정적분 (4문항)	25분	해법이 두 수(대입·미분)로 끝나 회수율 최고
2	유형 E 지수로그 (3문항)	18분	내분점 공식 교정
3	유형 D 삼각 (3문항)	18분	치환 후 t 범위 명시 습관화
4	유형 C 극한 (3문항)	18분	"분자 $\rightarrow 0$ " 서술 습관화
5	유형 A 접선 (5문항)	35분	반복 실패 유형. 앞의 넷이 안정된 뒤 몰아서
6	실전 제1~3세트	각 35분	타이머 켜고 회차당 한 번에. 시간 배분 훈련

B. 채점표

구분	배점	점수	막힌 소문항	원인 (①개념 ②조건서술 ③계산)
유형 A (5문항)	50			
유형 B (4문항)	40			
유형 C (3문항)	30			
유형 D (3문항)	30			
유형 E (3문항)	30			
실전 제1세트	70	/70		
실전 제2세트	70	/70		
실전 제3세트	70	/70		

기준선 — 유형별은 3문항 중 2문항(유형 A는 5문항 중 4문항) 소문항 만점이면 졸업. 실전 세트는 **35분 내 55점 이상**이면 안정권입니다.

제작 근거 — 예상문제 3회분 오답 6문항, 2025학년도 논술고사 기출문제집, 2027학년도 을지대학교 논술 가이드북 수록 2026학년도 기출 1·2·3교시, 2027학년도 모의논술고사. 문항별 기출 동형 표기는 구조 일치를 뜻하며 수치는 모두 새로 구성했습니다. 을지대학교가 제작·공인한 자료가 아니며, 기출 문항은 저작권이 을지대학교에 있으므로 전재하지 않았습니다.